AVALIAÇÃO II - Regulares	
Curso: Sistemas de Informação	**Período: 3**
Professor: Renê Rodrigues Veloso	**Data: 27/11/2023**
Disciplina: Teoria da Computação	**Valor: 25 pontos**
Nome:	**Total:**

QUESTÃO 01) As linguagens a seguir são livre de contexto? É necessário justificar a sua resposta formalmente.

a) $L = \{a^n b^n a^m | n \geq 0, m \geq 0\}$

b) $L = \{a^n b^n a^n | n \geq 0\}$

QUESTÃO 02) Apresente uma gramática livre de contexto não ambígua para a linguagem contendo expressões aritméticas entre identificadores 'x' utilizando apenas o operador de adição '+'. Exemplo de expressões: x, x+x, x+x+x, etc. A palavra vazia não pertence a essa linguagem.

QUESTÃO 03) Verifique a veracidade das sentenças abaixo e, para todas que forem falsas, elabore uma justificativa detalhada que sustente a sua certeza. Não é necessário justificar as verdadeiras. A qualidade das respostas será julgada.

a) Há um autômato de pilha determinístico para toda linguagem livre de contexto

b) Sendo $L = \{a^n b^n c^{2n} \mid n > 0\}$, L não é Livre de Contexto.

c) Sendo $L = \{0^m 1^n \mid m > n\}$, há um autômato de pilha determinístico que reconheça palavras de L.

d) Não há autômato de pilha determinístico para reconhecer palavras de L = {w | w contém exatamente três 1's}, onde o alfabeto é {1}.

QUESTÃO 04) Dada a gramática a seguir, apresente uma gramática equivalentena FNC (Forma Normal de Chomsky), onde P é o símbolo inicial:

P → APB | C
A → AaaA | ε
B → Bbb | C
C → cC | ε

QUESTÃO 05) Considere a gramática:

S → (L) | a
L → L,S | S

a) Quais são os símbolos terminais e não-terminais?
b) Encontre as árvores de derivação para as sentenças:
   I) (a,a)
   II) (a, (a,a))
c) Construa uma derivação mais à esquerda para cada uma das sentenças em b).
d) Construa uma derivação mais à direita para cada uma das sentenças em b).